Plano do TCC: biblioteca prossumidor

O que é, o que já foi feito e o que falta | João Carlos Jachenski Junior | Lactec | outubro de 2026

> **Em uma frase:** o TCC é uma biblioteca em Python que prevê quanta energia uma casa ou usina solar vai **gerar** e **consumir** no dia seguinte, desde a leitura do medidor até um modelo pequeno que roda num aparelho barato (Raspberry Pi ou ESP32).

1. A proposta

Hoje o projeto tem dezenas de scripts soltos que repetem as mesmas contas (datas de teste, métricas, limpeza de dados). Quando uma coisa muda, é preciso corrigir à mão em muitos lugares, e já houve erros por isso. A ideia é juntar tudo numa **biblioteca única, testada e reaproveitável**. Ela não reinventa o que já existe: usa bibliotecas prontas (pvlib, LightGBM, modelos de IA públicos) e só acrescenta o que é próprio deste projeto.

Parte da biblioteca	O que faz, em poucas palavras
io	Lê os arquivos reais: inversor Fronius, medidores das casas, dados de clima.
qualidade	Acha dados ruins: buracos, noite, troca de horário, casa sem painel solar.
fisica	Calcula a posição do sol e quanta luz chegaria num dia sem nuvens.
protocolo	Regras únicas de teste: que dias prever, como comparar, como medir o erro.
previsao	Um jeito único de usar qualquer modelo, do mais simples aos modelos de IA.
diagnostico	Descobre painel sujo ou com defeito usando só os dados do inversor.
embarcado	Encolhe o modelo para caber e rodar num aparelho pequeno.
economia	Calcula a conta de luz: tarifas da ANEEL, bandeiras e a Lei 14.300.

2. O que já foi feito

- **Teste grande de modelos de previsão (concluído em 06/10/2026).** 36 modelos comparados de forma justa em três casos: 2 usinas solares (Cascavel e Curitiba), geração solar de 10 casas e consumo de 20 casas. Cada modelo foi retreinado a cada período de teste, e as diferenças foram checadas com testes estatísticos.
- **Principais respostas do teste:** (1) saber o clima do dia pesa cerca de **10 vezes mais** que escolher o modelo; (2) com a previsão do tempo real, recupera-se cerca de **70%** do ganho máximo possível; (3) modelos de IA prontos, sem treino, empatam ou ganham dos treinados; (4) um modelo de só 32 números (SparseTSF) empata com os melhores no consumo.
- **Seis erros encontrados e corrigidos** no caminho, entre eles um modelo que ignorava o clima e uma normalização que "espiava" os dados de teste. Há testes automáticos para eles não voltarem.
- **Autorização** da gestão para uso acadêmico (05/10/2026) – etapa E0.
- **Base da biblioteca** (etapa E1): pacote instalável, checagem dos dados de entrada, dados de exemplo gerados por código, 47 testes automáticos rodando no GitHub a cada mudança. Os 32 modelos pequenos (TFLite) antigos também foram verificados.
- **Prova de que a base está certa:** as métricas calculadas pela biblioteca batem **exatamente** com os números publicados no teste grande.

3. Os dados

Dados	Origem	Pode publicar?
2 usinas solares	Cascavel (3,96 kWp) e Curitiba (∼9,6 kWp), de proprietários particulares.	**Não.** Sem consentimento. Nomes trocados pela cidade.
20 casas	Comunidade de energia na península de Dingle, Irlanda, ano de 2020, medição a cada 1 minuto. Khadem et al. (2024), *Scientific Data*, doi:10.1038/s41597-024-03454-2.	**Sim.** Licença CC0 (domínio público). Basta citar o artigo.

Com isso a biblioteca pode trazer **dados reais de exemplo**, e o céu claro das casas pode ser calculado.

4. Testar os modelos que ficaram de fora

A pesquisa na literatura achou **127 modelos**; 28 foram testados. Dos 99 restantes, **70 só existem no artigo** (sem código aberto) e 5 precisam de imagens de satélite ou de um supercomputador. Os **24 que têm código** serão testados agora, na máquina de casa (com GPU). Não se espera que mudem as conclusões, mas elas ficam **mais fortes**: passam a valer para quase tudo o que existe pronto, e não só para uma amostra.

Grupo	Modelos	Cuidado
Redes que já estão no NeuralForecast (9)	TimeMixer, TimesNet, DeepAR, TimeXer, FEDformer, Autoformer, Informer, xLSTM, Time-LLM	Entram direto no script atual. Rodar na GPU.
Modelos de IA prontos (8)	Moirai 1, MOMENT, VisionTS, Lag-Llama, FlowState, BuildingsBench, TimesFM-3, TimeGPT	BuildingsBench só no consumo. TimesFM-3 só para pesquisa (licença). TimeGPT é serviço pago na internet: só com as casas, **nunca** com as usinas.
Código em repositório próprio (5)	CycleNet, DUET, Crossformer, S-Mamba, Mamba	Precisa de adaptador. Mamba pode exigir Linux (WSL).
Outros (2)	LLMTime, TimeGrad	LLM local (lento); TimeGrad prevê uma faixa, não um número.
Previsão do tempo por IA	ECMWF AIFS no regime C, no lugar do IFS	Representa GraphCast e Aurora sem rodar um modelo global. Depende de haver arquivo histórico.

5. O que falta

Horas da proposta, descontando o que já foi adiantado. Semanas com cerca de **15 horas por semana**.

Etapa	O que é, em palavras simples	Horas	Semanas
E2 – Versão 0.1	Montar o miolo: ler e limpar os dados, física do sol, regras de teste e os primeiros modelos (simples, LightGBM, Chronos-2, TTM).	100	7
T – Teste ampliado	Testar os 24 modelos da seção 4 e a previsão do tempo por IA; refazer métricas, figuras e a planilha da literatura.	80	5 a 6
E3 – Checagem 1	Refazer o teste grande e a análise de Cascavel usando a biblioteca. Os números precisam bater com os antigos.	40	3
E4 – Versão 0.2	Diagnóstico de painel sujo ou com defeito; encolher os modelos para aparelhos pequenos; ligar o resto dos modelos.	120	8
E5 – Checagem 2	Rodar os modelos pequenos num Raspberry Pi 5 e num ESP32 e medir tamanho, acerto, velocidade e consumo de energia.	50	3 a 4
E6 – Versão 0.3	Conta de luz (tarifas, bandeiras, Lei 14.300), manual com exemplos e publicação da biblioteca.	80	5 a 6
E7 – Escrita	Escrever o TCC: fundamentos, como a biblioteca foi feita, as checagens e a discussão. Pode começar já, em paralelo.	80	5 a 6
Total obrigatório		**550**	**37 (8–9 meses)**
E8 – Opcional	Artigo sobre a biblioteca (revista JOSS ou SoftwareX).	30	2

Extras que melhoram o trabalho, mas não são obrigatórios: ajustar os modelos de IA aos nossos dados (∼10 h), prever uma faixa em vez de um número só (∼20 h) e corrigir os modelos de IA que preveem cerca de 20% a menos de consumo (∼10 h).

6. Cronograma sugerido

Etapa	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul
E2 Versão 0.1	■	■								
T Teste ampliado		■	■							
E3 Checagem 1				■						
E4 Versão 0.2					■	■				
E5 Hardware real							■			
E6 Versão 0.3								■		
E7 Escrita do TCC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
E8 Artigo (opcional)										■

Outubro de 2026 a junho de 2027 para o obrigatório; julho para o artigo opcional. O teste ampliado roda na máquina de casa (GPU) ao mesmo tempo que o fim da E2. A escrita (cor mais clara) acontece aos poucos durante todo o período e se concentra no final.

7. O que pode atrasar (resolver logo)

- **Licença da biblioteca:** a Lactec precisa decidir antes da publicação (etapa E6).
- **Orientador e coorientador** confirmados por escrito, se ainda não estiver feito.
- **Comprar o Raspberry Pi 5 e o ESP32** com antecedência: a entrega pode levar semanas (etapa E5).
- **Treinos pesados** e o teste ampliado rodam no computador de casa, que tem placa de vídeo (GPU); o do Lactec não tem.